WEATHER × AGRICULTURE × AGENT

天气智农
产品需求文档

企业端农场气象风险与农事决策助手 · 评审版 V1.1

编制日期：2026-10-13 | 状态：需求与原型待评审 | 产品范围：企业端 MVP

> 本文件按现有企业端源码整理，记录产品定位、功能需求及研发验收标准。源码依据为 aed68372-max/111 固定版本。文中"现有"只表示在源码中发现相关页面或逻辑；未运行原仓库验证。所有新增接口、Agent能力、验收目标均为设计方案。

01 问题与产品定位

现有前端将农场指标、作物健康、气象预警与监测记录集中展示，但数据以模拟值为主。农场管理者仍需自行把"会下多少雨""哪些地块受影响"和"谁来处理"串成执行计划。天气智农的MVP目标是把气象风险转化为有依据、可追踪的农事任务。

核心场景：管理者发现未来24小时强降雨风险 → 核对地块和作物阶段 → 询问农事助手 → 查看依据与缺失信息 → 人工确认排水巡检任务 → 跟踪现场反馈。

用户	主要需求	权限
农场管理者	快速判断风险、分配任务、追踪处理	本农场查看、任务创建与分配、确认建议
农技人员	核对农业建议、调整任务、补充知识	本农场查看、审核建议、填写反馈
现场人员	手机查看任务、登记监测值、反馈执行	分配给自己的任务与授权地块；最小化数据访问
农场管理员	维护人员、地块、数据源	农场设置与授权；不能读取其他农场数据

成功目标与测量方式

以下均为候选验收目标，待真实数据源和试用规模确定后校准，不代表现有成绩。

目标	定义	候选门槛
风险到任务的流程可用	验收人员在指定场景内完成预警→建议→任务→反馈	全部核心验收场景通过；5名试用者至少4名独立完成
建议有事实依据	关键事实可对应到工具返回值、来源和时间	关键事实依据覆盖率≥95%；虚构事实比例≤2%

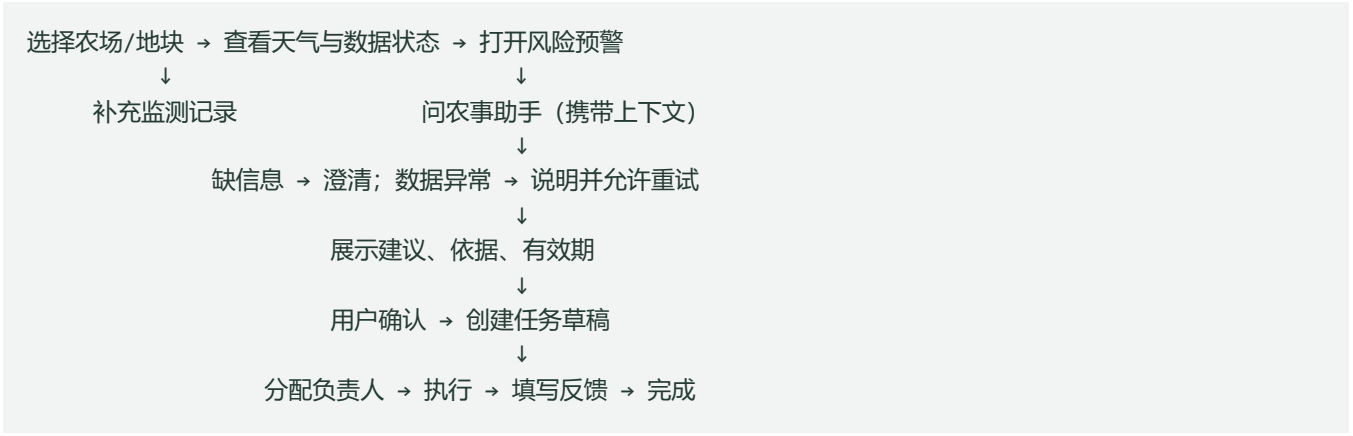
目标	定义	候选门槛
失败可恢复	超时、缺字段、过期数据有明确提示与后续操作	全部预定义异常用例通过
执行可追溯	每项任务可追溯预警、建议版本、确认人和状态变化	抽查任务追溯字段完整率100%

02 范围与现状

模块	源码证据	本期交付范围
登录与主页	`src/App.tsx`、`src/pages/Home.tsx`；演示登录、企业端主页	保留导航，补登录失败、加载和空状态；真实身份鉴权待实现
作物详情	`src/pages/CropDetail.tsx`；查询模拟作物ID、未找到状态	地块关联、生育期和任务入口；MVP仅选定试点作物
气象预警	`src/components/Dashboard/WeatherAlert.tsx`；预警与趋势标签	预警详情、来源时间、风险等级、关联地块、转任务
监测填报	`src/pages/WeatherMonitoring.tsx`；提交仅打印表单并弹窗	字段校验、单位匹配、提交/失败、记录留存设计
通知中心	`src/pages/NotificationPage.tsx`；本地筛选、已读和删除	预警关联、已读状态保存、无结果状态
农事Agent与任务	所查默认分支未发现真实Agent运行链、后端或评测记录	新增可审阅交互、工具与输出协议、任务状态模型及评测方案

P0：地块与作物上下文、气象来源与时效、预警解释、农事问答、人工确认任务、监测记录、通知。**P1**：人工审核队列、知识维护、多农场统计、历史任务分析。**本期不纳入**：自动控制灌溉设备、农药处方与用量计算、准确产量预测、官方预警发布、支付和个人端完整产品。保留原仓库分析页作为演示参考，不将模拟指标当作决策证据。

03　核心流程与交互契约



助手不会直接执行农事设备动作。创建任务前，用户必须查看地块、行动、负责人和截止时间。重新生成建议形成新版本，已确认任务保留原建议快照。

04　功能需求与验收标准

ID / 优先级	需求	验收标准
FR-01 / P0	登录、权限与农场上下文	未登录访问跳转登录；后端独立检查用户与farm_id；跨农场请求拒绝；退出使服务端会话失效。演示账号仅用于原型。
FR-02 / P0	地块档案	录入地块名称、坐标、面积及单位、作物、生育期；面积须>0；坐标合法；缺生育期时显示“待补充”，不凭空补齐。切换地块更新相关卡片和对话上下文。
FR-03 / P0	天气数据	展示提供方、地点、观测/预报时间、拉取时间、有效区间、时区、单位；观测与预报区分；空值显示“暂无”；获取失败显示错误和重试，不显示零。
FR-04 / P0	农业风险预警	展示来源类型、风险原因、适用地块和规则版本；农业风险提示与官方气象预警分开展示；命中规则记录触发值；无规则不得生成定量灾害结论。
FR-05 / P0	Agent问答	携带地块/作物/阶段；缺关键字段先澄清；依据来自工具数据；气象工具失败停止依赖该数据的结论；每条建议展示来源、有效期和限制。
FR-06 / P0	任务确认	用户确认后创建草稿；选择负责人和截止时间后提交；显示关联预警与建议；重复点击不重复创建；失败保留输入；任务不能跨农场分配。
FR-07 / P0	任务状态与反馈	状态为草稿→待处理→进行中→已完成；允许待处理/进行中→已取消；已完成须填写结果；取消需理由；已完成任务不直接回退，创建跟进任务。
FR-08 / P0	监测填报	站点、地块、时间、因子、数值、单位必填；时间不能晚于服务器时间5分钟；数值有限且符合因子范围；保存成功返回record_id；失败可重试。
FR-09 / P0	通知中心	按类型与关键词筛选；单条/全部已读保存；预警通知跳详情；无结果提示清除筛选；重要预警处理记录不随通知删除而丢失。

ID / 优先级	需求	验收标准
FR-10 / P0	来源与审计	保存request_id、工具参数/结果摘要、模型版本、知识版本、数据时间、用户确认和状态变更；用户可查看依据；敏感字段在导出中脱敏。

数据时效规则（候选配置）

预报拉取距当前时间超过6小时标记"需更新"；实时观测超过30分钟标记"过期"；官方预警以提供方有效期为准。超过有效期不得继续显示为当前风险。阈值根据实际提供方更新频率调整，必须配置化并记录版本。未知时间等同无法核验时效。

监测字段校验

因子	单位	格式/范围（录入防错用）
温度	℃	有限数值，-60～60；不等同作物受害阈值
空气湿度、土壤体积含水率	%	0～100；两者不得混用；土壤方法需记录
降水	mm	≥0，必须带统计起止时间；异常大值进入复核
风速	m/s	≥0，注明平均/阵风和观测时间

附件属于P1：图片PNG/JPEG ≤5MB、报告PDF ≤10MB；服务端检查格式、扫描文件并限制访问。原型不模拟上传成功，不把选中附件视为已保存。

05　Agent设计

采用可观测的ReAct工具循环：模型选择工具→后端校验参数与权限→执行工具→返回观测→模型继续或生成建议。前端展示工具进度和依据摘要；不展示或保存模型私有思维链。此架构是新增设计，未在原仓库中发现已实现证据。

工具（拟定）	输入	输出 / 约束
get_field_context	field_id	地块、作物、阶段、位置；farm_id从登录上下文注入
get_weather_forecast	field_id、起止时间	预报值、单位、时间、提供方、forecast_id；不可把预报标为实测
get_observations	field_id、因子、时间段	监测值、设备/人工来源、观测时间、质量状态
get_active_alerts	field_id	有效预警、来源类型、触发规则与版本
search_agri_knowledge	作物、阶段、灾害/操作	经审核知识片段、来源、适用区域和版本；未检索到就说明不足
prepare_task_draft	建议ID、行动摘要	只生成草稿预览；不写入任务，不控制设备

单次请求候选上限：6轮工具循环、单工具8秒、整轮45秒；到上限停止并说明已完成查询与尚缺信息。只有瞬时网络故障允许有限重试，权限错误与参数错误不能盲目重试。写任务由用户确认后的独立接口完成。

输出协议

```
{
  "status": "answer | needs_clarification | insufficient_evidence | tool_error",
  "request_id": "...", "field_id": "...", "recommendation_id": "...",
  "summary": "结论或澄清问题",
  "actions": [{"action": "...", "reason": "...", "urgency": "..."}],
  "evidence": [{"source_id": "...", "source_type": "forecast | observation | knowledge",
                "data_time": "ISO8601+08:00", "unit": "...", "excerpt": "..."}],
  "missing_fields": [], "limitations": [], "valid_until": "..."
}
```

不显示未经校准的模型置信度百分比。用"依据充分 / 需要补充 / 无法核验"解释证据状态。农药品种、用量与混配问题需适用作物、病虫害确认和正式登记信息；MVP不给具体处方，转农技人员复核。

06　数据对象与接口草案

对象	关键字段	一致性要求
Field	id、farm_id、name、lat/lon、area、area_unit、crop、growth_stage	位置不可为空；阶段变更带时间与操作人
WeatherSnapshot	id、provider、location、issued_at、fetched_at、valid_from/to、values、units、quality	预报与观测类型独立；空值不能补成0
RiskAlert	id、field_id、source_type、severity、reason、rule_version、valid_until、status	保存触发值与来源；相同事件去重
Recommendation	id、field_id、request_id、answer、evidence、model_version、knowledge_version	已确认后不可覆盖；重新生成新版本
Task	id、farm_id、field_id、recommendation_id、owner、due_at、status、feedback、version	幂等创建；状态更新检查版本避免覆盖
Observation	id、field_id、station、factor、value、unit、observed_at、quality、operator	重复源记录去重；异常记录不参与自动判断

拟定接口	用途
GET /api/fields；GET /api/fields/{id}/weather	地块与气象快照
GET /api/alerts?field_id=...	预警列表、详情与时效状态
POST /api/agent/chat	接收session_id、field_id、message；返回输出协议，支持进度事件

拟定接口	用途
POST /api/tasks；PATCH /api/tasks/{id}	人工确认创建、状态与反馈；创建带Idempotency-Key
POST /api/observations	校验后保存监测记录；返回记录ID
GET /api/notifications；PATCH /api/notifications/{id}	通知查询与已读保存

所有接口由服务端强制校验农场权限；401登录失效、403无权限、422字段错误、409版本冲突、429调用受限、503数据源不可用。错误响应带request_id、可读提示、是否可重试。接口尚未实现。

07　体验与非功能要求

- 默认桌面1440宽，移动端390宽；重要操作在移动端可完成，表格允许横向滚动。
- 预警不能只靠颜色区分；同时显示文字等级、图标和时间。所有输入具备可见标签，键盘可操作，焦点可见。
- 一般页面候选P95首屏≤3秒；Agent响应候选P95≤30秒；错误1秒内说明。实际网络与模型环境下测量。
- 历史数据保留策略拟为运行日志90天、已确认任务365天；由农场业务和合规要求最终确定；支持导出及按授权删除。
- 只传输决策所需位置与作物信息；第三方模型调用前明确数据处理范围。禁止将密钥写入浏览器。

08　验收、迭代与风险

阶段	完成条件	依赖
M0 设计评审	本PRD、可点击原型、评测用例逐条评审	选择试点农场和作物
M1 数据闭环	真实鉴权、地块、气象、监测、预警与任务保存通过验收	气象提供方、数据库与部署环境
M2 Agent联调	工具协议、知识检索、来源展示、异常恢复可运行	模型服务、农技审核知识库
M3 离线评测	冻结测试集、真实运行日志、人工评分和失败修复	固定模型与提示词版本、农技评审
M4 小范围试用	现场反馈、错误与成本复核后决定是否扩展	使用授权与试点负责人

关键风险是气象粒度与地块尺度不匹配、知识适用范围错误、过期信息被当作当前信息、操作缺少执行留痕。分别通过位置与粒度声明、知识来源和区域标签、时效门槛、任务审计处理。全部实现前，只能作为原型与设计展示。

09　需求追踪与待决事项

需求	原型页面	评测用例
FR-01～02	S00 登录、S02 地块	E01～E04、E35
FR-03～04	S01 概览、S03 预警、S04 天气	E05～E10、E20～E21
FR-05	S05 农事助手	E11～E19、E22～E27、E36～E40
FR-06～07	S06 任务	E28～E31
FR-08～10	S07 监测、S08 通知、S09 设置	E32～E34、E35、E40

待决事项：真实气象提供方与覆盖范围；首批试点作物/生育期；农业知识审核人；模型与预算；是否需微信小程序端；官方预警授权；真实数据留存期限。本版以企业端网页MVP推进，未假设这些依赖已具备。

10　迭代记录与评审项

版本	日期	变化
V1.0	2026-10-13	整理企业端现状，定义预警、助手、任务与监测闭环。
V1.1	2026-10-13	增加原型本地记录留存、通知检索、跨地块澄清、登录与任务异常验证；保留实际Agent评测与研发依赖。

评审顺序：先确认试点场景和数据来源，再确认FR-01至FR-10，最后核对界面与验收用例。需求变更记录影响的页面ID、用例ID及依赖，避免只修改界面而遗漏接口与验收口径。